

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Реинжиниринг Программных Систем
Лабораторная работа 2в**

Выполнили:

**Маликов Глеб Игоревич
Кобик Никита Алексеевич
Касьяненко Вера Михайловна
Кремпольская Екатерина Александровна**

Преподаватель:

Штенников Дмитрий Геннадьевич

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Описание курсовой работы.....	3
Схемы.....	4
Заключение.....	6

Описание курсовой работы

itmo.board — это веб-приложение для совместной работы с виртуальными досками, разработанное на базе Next.js и Express.

Приложение предоставляет пользователям возможность создавать интерактивные доски для визуализации идей, рисования, добавления текста, изображений и геометрических фигур с поддержкой совместной работы в реальном времени.

Система использует MongoDB для хранения метаданных досок, Liveblocks для синхронизации в реальном времени, и Clerk для аутентификации пользователей.

Приложение поддерживает многопользовательский режим работы с визуализацией курсоров участников, управление организациями и экспорт результатов работы.

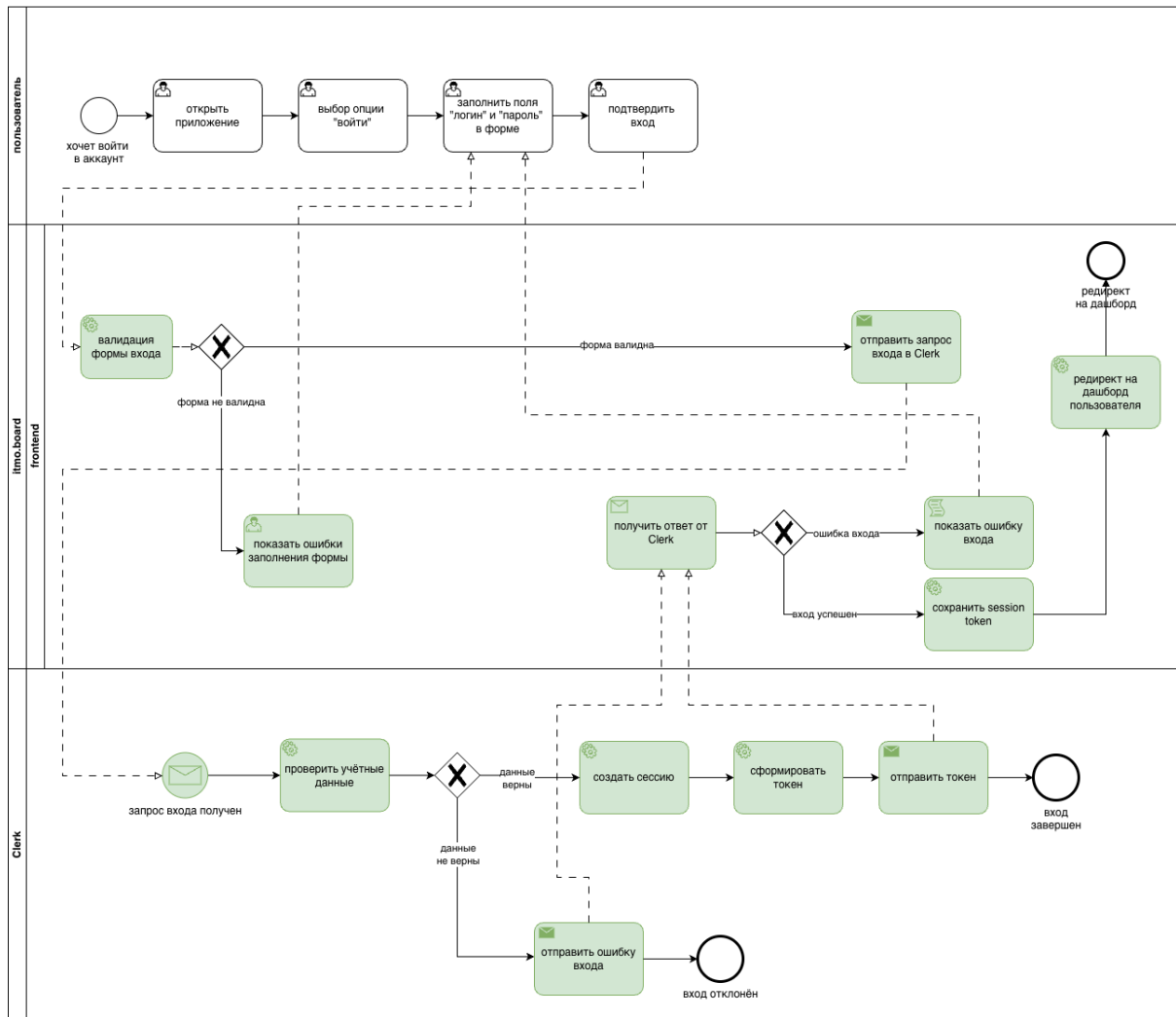
Основные функции:

Пользователь имеет возможность:

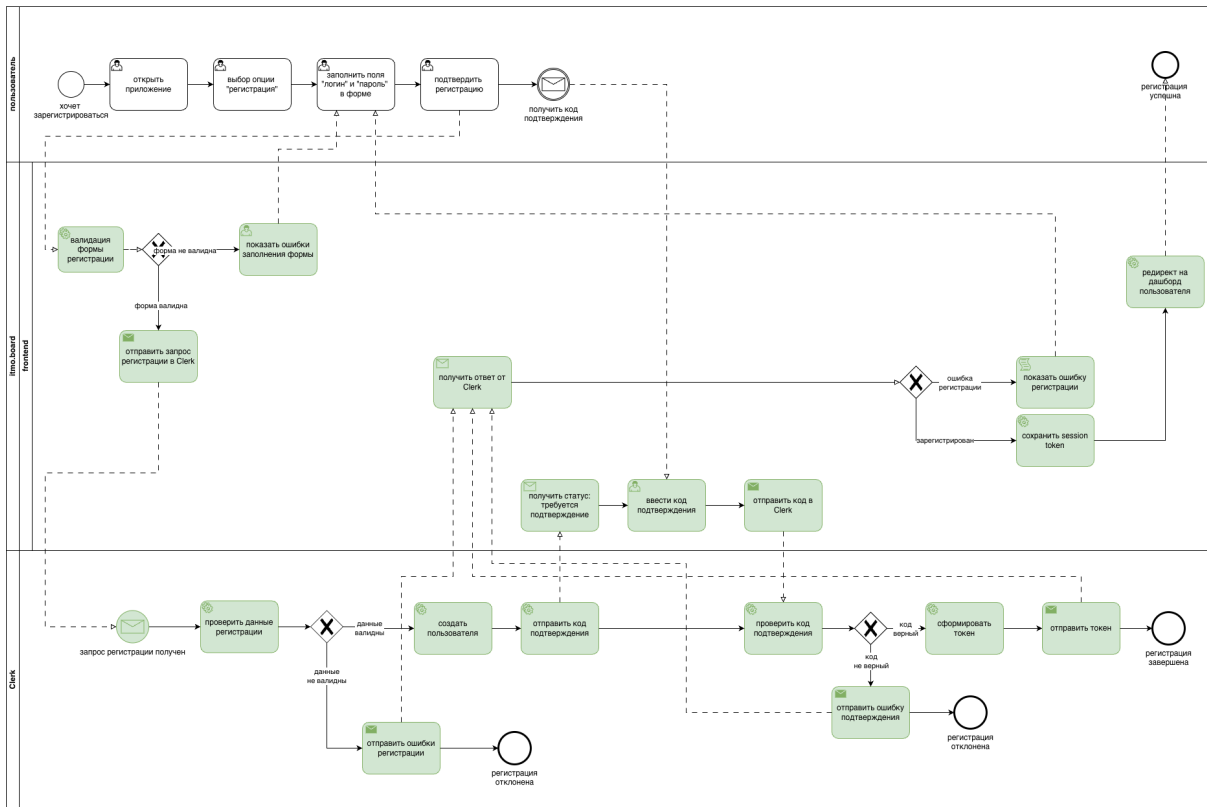
1. Выполнять регистрацию;
2. Входить в систему;
3. Выходить из системы;
4. Создавать организацию;
5. Входить в организацию;
6. Создавать доску;
7. Удалять доску;
8. Переименовывать доску;
9. Скопировать ссылку на доску;
10. Рисовать на доске;
11. Добавлять на доску фигуры;
12. Добавлять на доску текст;
13. Добавлять на доску изображения;
14. Удалять объекты с доски;
15. Перемещать объекты по слоям;
16. Перемещаться по истории изменений;
17. Изменять стиль объектов;
18. Экспортировать содержимое доски в формате PNG и SVG;
19. Поменять язык;
20. Поменять тему.

Схемы

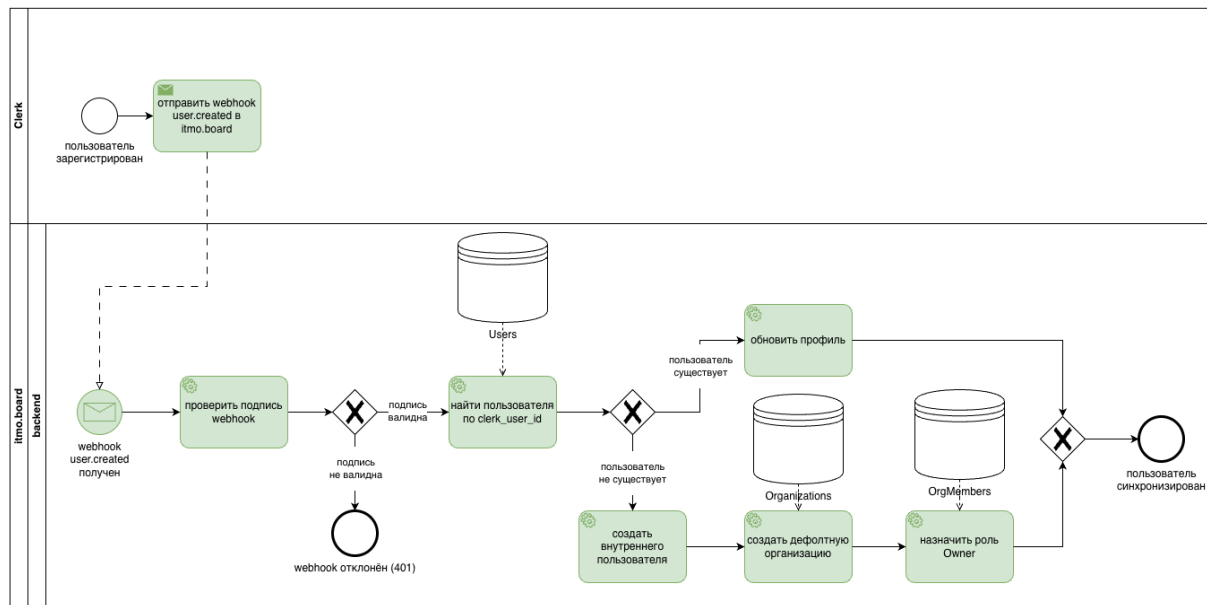
SIGN IN



SIGN UP



USER PROVISIONING



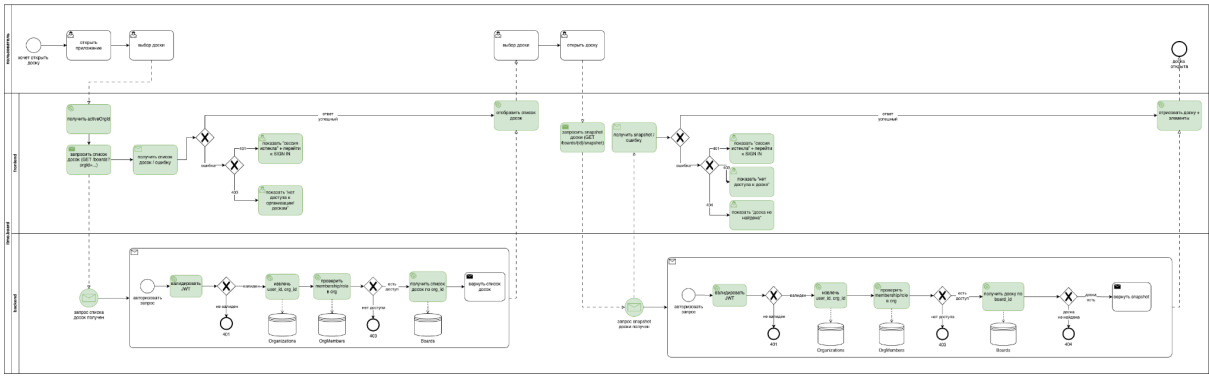
```

graph LR
    subgraph Clerk
        Start(( )) -- "организация создана" --> SendWebhook[отправить webhook  
(organization.created / membership.created)]
    end

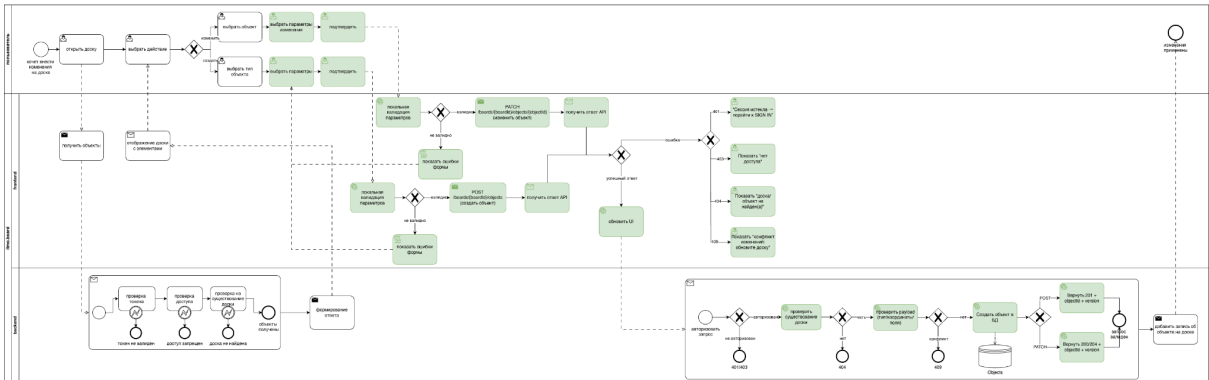
    subgraph itmo_board_backend
        SendWebhook -.-> ReceiveWebhook((webhook получен))
        ReceiveWebhook --> CheckWebhook[проверить подпись webhook]
        CheckWebhook --> Decision{X}
        Decision -- "подпись не валидна" --> Reject((webhook отклонён))
        Decision -- "подпись валидна" --> UpsertOrg[Upsert Organization  
(clerk_org_id → Organizations)]
        UpsertOrg --> UpsertRole[Upsert Membership/Role]
        UpsertRole --> End((организация синхронизирована))
        
        UpsertOrg -.-> Orgs[(Organizations)]
        UpsertRole -.-> OrgMembers[(OrgMembers)]
    end

```

BOARD



EDIT



Изменения и способы достижения

В рамках перехода от AS-IS к SHOULD-BE были уточнены и расширены бизнес-процессы, чтобы явно показать авторизацию, проверку доступа, обработку ошибок и синхронизацию данных с Clerk.

В диаграммах изменения относительно предыдущей версии показаны ЗЕЛЁНЫМ цветом.

SIGN IN

Что улучшили:

- Добавили явную последовательность “валидация формы → запрос в Clerk → обработка ответа”
- Зафиксировали сохранение session token и переход на дашборд
- Выделили ветку ошибок входа на UI

Как достигается улучшение:

- Форма входа и клиентская валидация (пустые поля, формат)
- Интеграция с Clerk (sign-in запрос)
- Хранение session token (cookie/local storage по архитектуре проекта)
- UI-обработка ошибок авторизации и редирект при успехе

SIGN UP

Что улучшили:

- Добавили обязательный шаг подтверждения регистрации кодом
- Разделили “регистрация в Clerk” и “подтверждение кода”
- Добавили проверку “требуется подтверждение” и ветку ошибок подтверждения

Как достигается улучшение:

- UI для ввода кода подтверждения и отправки кода в Clerk
- Логика получения статуса регистрации (например, confirmation required)
- Endpoint/вызов в Clerk для проверки кода подтверждения
- Генерация/выдача session token только после успешного подтверждения
- UI-обработка ошибок регистрации и ошибок кода

USER PROVISIONING

Что улучшили:

- Добавили процесс синхронизации пользователя после события user.created в Clerk
- Добавили проверку подписи webhook
- Добавили ветку “пользователь существует” (обновить профиль) и “не существует” (создать пользователя)
- Добавили автоматическое создание дефолтной организации и назначение роли Owner

Как достигается улучшение:

- Webhook endpoint для Clerk и проверка подписи (секрет)
- Поиск пользователя по clerk_user_id
- Upsert/создание пользователя во внутренней БД
- Создание дефолтной организации и записи membership (Owner)
- Идемпотентность обработки webhook (чтобы повторные события не ломали данные)

ORGANIZATION

Что улучшили:

- Добавили получение списка организаций пользователя из Clerk
- Добавили установку активной организации setActiveOrg

- Добавили получение обновлённого session token после смены activeOrg
- Добавили загрузку досок активной организации через backend с проверкой JWT и membership/role
- Добавили ветки ошибок создания организации и ошибок доступа к доскам

Как достигается улучшение:

- UI меню организаций (выбор существующей, создание новой)
- Вызов Clerk API для setActiveOrg
- Обновление session token на клиенте после смены activeOrg
- Backend-проверка JWT и извлечение user_id/org_id из токена
- Проверка membership/role по OrgMembers и фильтрация данных по org_id
- Единые сообщения ошибок на UI (нет доступа, организация не создана и т.д.)

ORGANIZATION PROVISIONING

Что улучшили:

- Добавили обработку webhook'ов organization.created и membership.created
- Добавили upsert организации во внутреннюю таблицу Organizations
- Добавили upsert membership/role во внутреннюю таблицу OrgMembers
- Добавили ветку отклонения webhook при неверной подписи

Как достигается улучшение:

- Webhook endpoint + проверка подписи
- Upsert в Organizations (по clerk_org_id)
- Upsert в OrgMembers (clerk_org_id + clerk_user_id, роль)
- Идемпотентность и транзакционность записи в БД

BOARD

Что улучшили:

- Добавили получение activeOrgId и запрос списка досок по активной организации
- Разделили “получить список досок” и “получить snapshot доски”
- Добавили явные ветки ошибок 401/403/404 на UI
- Вынесли авторизацию и проверку доступа в backend-подпроцессы (JWT + membership/role + существование доски)

Как достигается улучшение:

- API endpoint для списка досок (фильтрация по org_id)
- API endpoint для snapshot (/boards/{id}/snapshot)
- Middleware авторизации: проверка JWT, exp/iss/aud, извлечение user_id/org_id
- Проверка доступа: membership/role и принадлежность доски организации
- UI-обработка 401 (сессия истекла), 403 (нет доступа), 404 (не найдено)

EDIT

Что улучшили:

- Разделили операции на создание объекта (POST) и изменение объекта (PATCH)
- Добавили локальную валидацию параметров перед отправкой запроса
- Добавили серверную проверку существования доски и прав доступа
- Добавили контроль конфликтов версии (409 conflict) для редактирования
- Добавили корректные статусы ответов (201 для POST, 200/204 для PATCH) и возврат objectId/version

Как достигается улучшение:

- UI: форма параметров объекта, локальная валидация, отображение ошибок
- API: POST /boards/{boardId}/objects, PATCH /boards/{boardId}/objects/{objectId}
- Backend: авторизация (JWT), проверка membership/role, проверка существования board/object

- Валидация payload (типы, координаты, обязательные поля)
- Optimistic locking по version (проверка версии перед записью, ответ 409 при конфликте)
- UI-реакция на 401/403/404/409 и обновление доски после успешного ответа

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы мы построили bpmn диаграммы нашего сервиса в формате Should-BE.